第9章 习题

- 9.3 画出对长度为10的有序表进行折半查找的判定树，并求其等概率时查找成功的平均查找长度。
- 9.7 已知一个有序表的表长为8N，并且表中没有关键字相同的记录。假设按如下所述方法查找一个关键字等于给定值K的记录：先在第8,16,24,…,8K,…,8N个记录中进行顺序查找，或者查找成功，或者由此确定出一个继续进行折半查找的范围。画出描述上述查找过程的判定树，并求等概率查找时查找成功的平均查找长度。

1

- 9.9 已知如下所示长度为12的表
- (Jan,Feb,Mar,Apr,May,June,July,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec)
  - (1) 试按照表中元素的顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树，画出插入完成之后的二叉排序树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。
  - (2)若对表中元素先进行排序构成有序表，求在等概率的情况下对此有序表进行折半查找时查找成功的平均查找长度
  - (3)按表中元素顺序构造一棵平衡二叉树，并求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

2

- 9.14 试从空树开始，画出以下次序向2-3树即3阶B-树中插入关键码的建树过程：20,30,50,52,60,68,70。如果此后删除50和68，画出每一步执行后2-3树的状态。
- 9.21 在地址空间为0～16的散列区中，对以下关键字序列构造两个哈希表：(Jan,Feb,Mar,Apr,May,June,July,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec)
  - (1) 用线性探测开放定址法处理冲突
  - (2) 用链地址法处理

  并分别求这两个哈希表在等概率情况下查找成功和不成功时的平均查找长度。

  设哈希函数为$H(x)=\lfloor i/2 \rfloor$，其中i为关键字中第1个字母在字母表中的序号。

3

第10章 习题

- 10.1 以关键码序列(503, 087, 512, 061, 908, 170, 897, 275, 653, 426)为例，手工执行以下排序算法，写出每一趟排序结束时的关键码状态。
  - (1) 直接插入排序
  - (2) 希尔排序(增量d[1]=5, 3, 1)
  - (3) 快速排序
  - (4) 堆排序
  - (5) 归并排序
  - (6) 基数排序

4